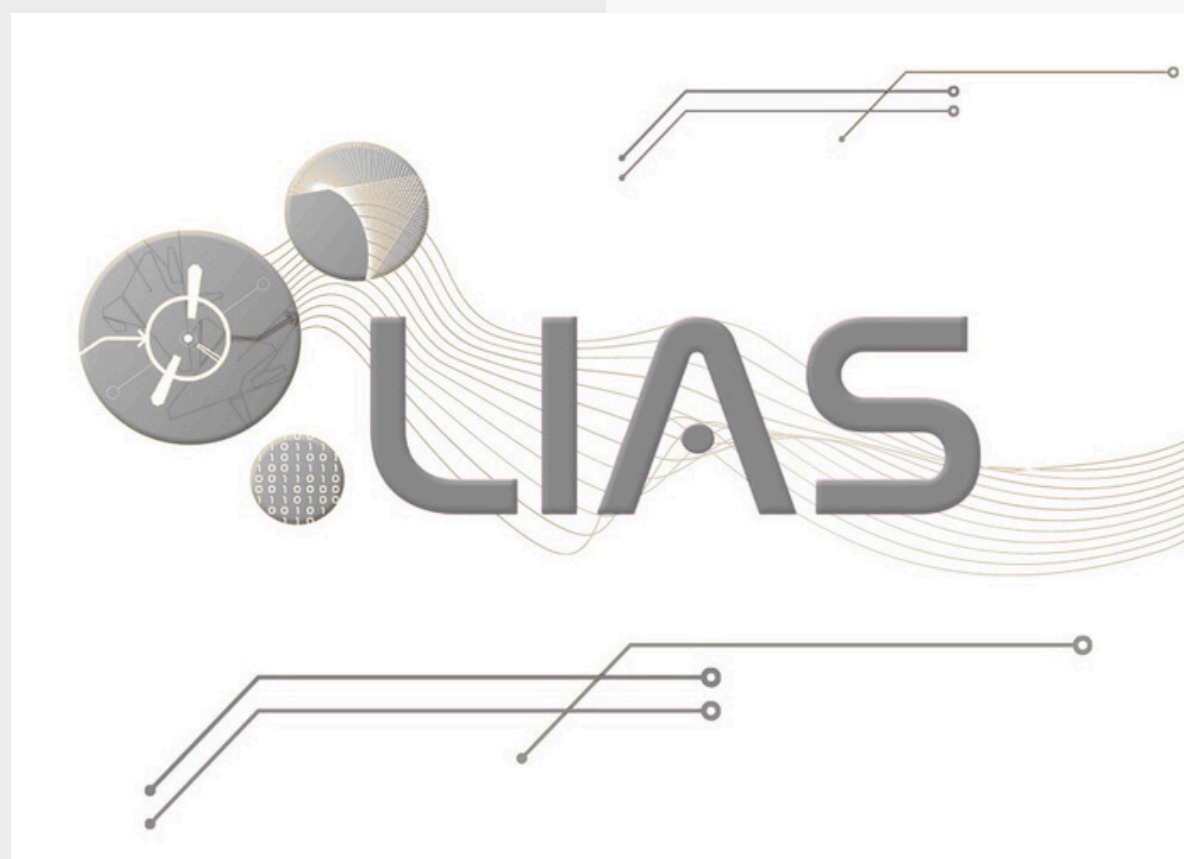


/01



Laboratoire de recherche LIAS

Présentation

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la SAE du BUT 2 Science des Données et porte sur une analyse bibliométrique à visée décisionnelle appliquée à un laboratoire de recherche, le LIAS (Laboratoire d'Informatique et d'Automatique pour les Systèmes).

Réalisé sur une durée d'une semaine, ce projet est mené en groupe de quatre étudiants. Il mobilise l'ensemble des compétences acquises en science des données : collecte de données via des API ouvertes, nettoyage et fiabilisation, calcul d'indicateurs, développement d'outils interactifs et analyse stratégique.

L'objectif n'est pas uniquement de produire des statistiques descriptives, mais de concevoir un véritable outil d'aide à la décision, capable de répondre à des problématiques organisationnelles réelles. Le cas étudié concerne la possible fusion des équipes IDD et SETR, pour laquelle la direction du laboratoire souhaite disposer d'éléments factuels, mesurables et argumentés.

À partir de données bibliométriques couvrant la période 2021–2025, l'objectif est d'évaluer l'équilibre scientifique des deux équipes, d'identifier les risques humains et organisationnels associés à une fusion, et d'explorer différents scénarios prospectifs à l'aide d'un module de simulation. L'analyse repose exclusivement sur des données issues de sources ouvertes (DBLP, CORE Rankings, SCImago, theses.fr).

/03

État des lieux des équipes IDD et SETR

Sur la période étudiée, l'équipe IDD présente une productivité moyenne par membre supérieure à celle de SETR. Cet écart s'explique en partie par une concentration de la production sur un nombre restreint de chercheurs très actifs, tandis que SETR affiche une production plus homogène mais globalement plus faible.

Collaborations

Les collaborations inter-équipes IDD-SETR restent limitées sur la période 2021-2025. Le graphe de co-publications met en évidence un petit nombre de chercheurs jouant un rôle de "pont", dont la contribution est structurante pour la cohésion scientifique globale.

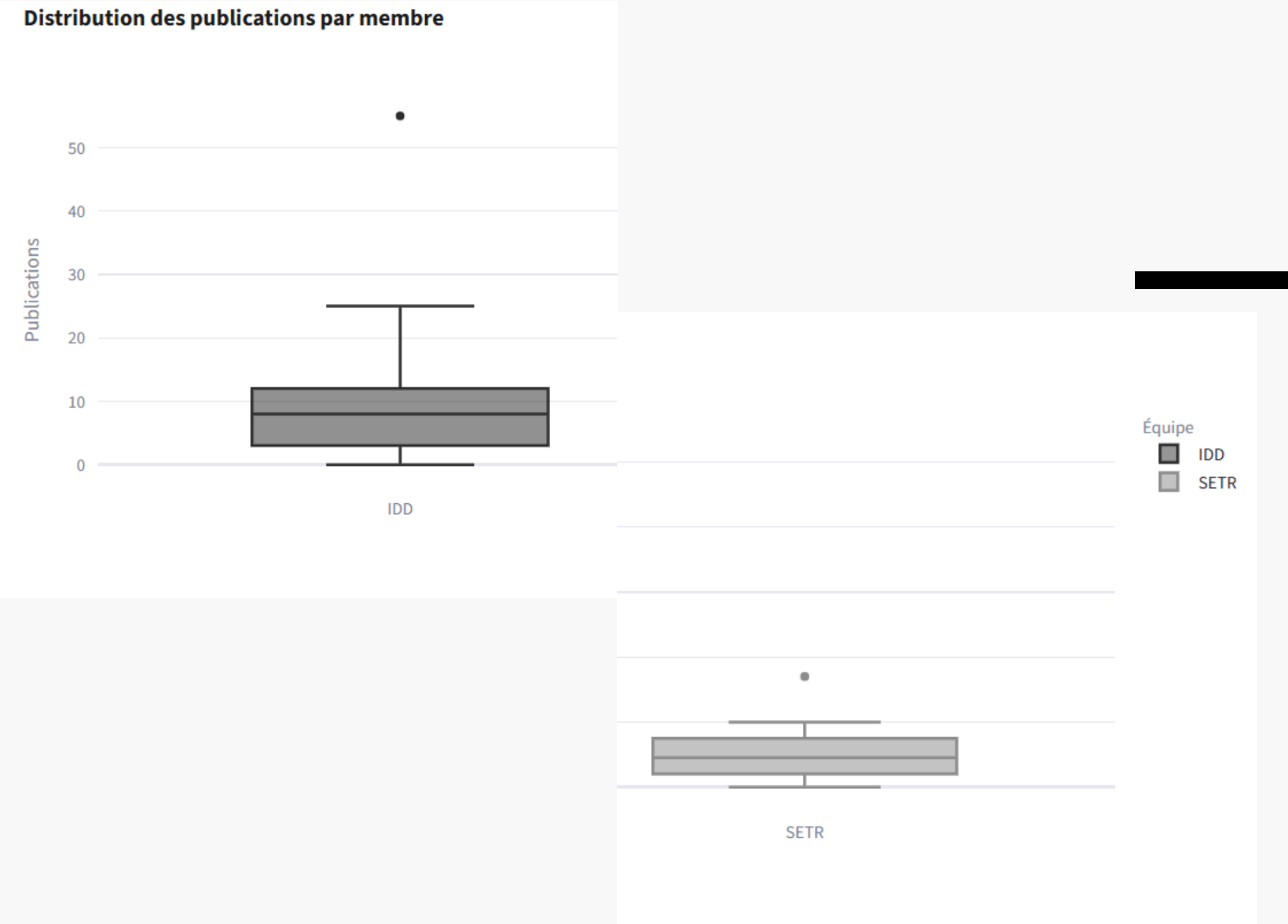
/04

Globalement, on observe un écart net de productivité entre les deux équipes, l'équipe IDD présentant un nombre total de publications supérieur sur la période étudiée par rapport à SETR.

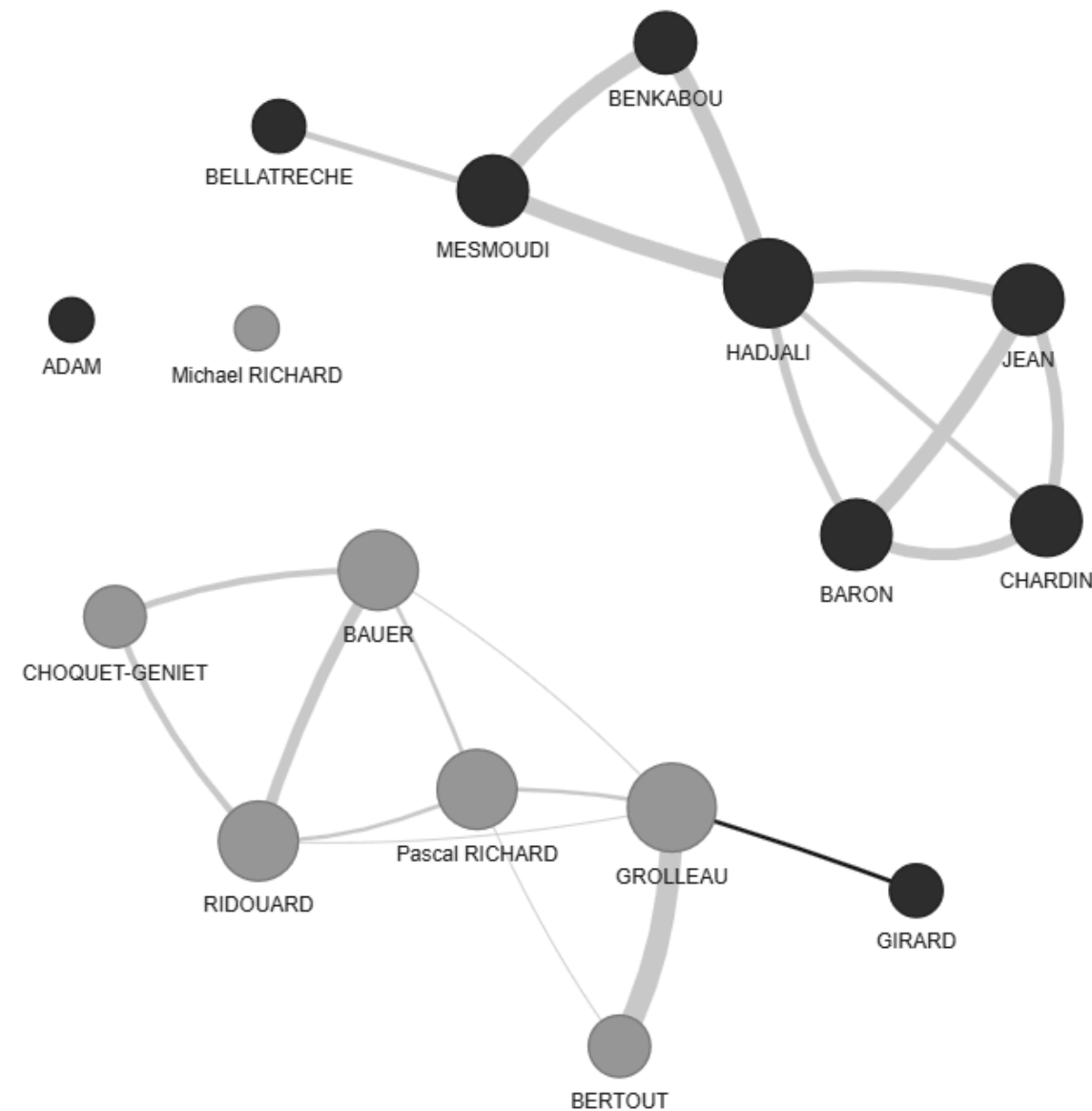
À l'échelle individuelle, les deux membres les plus productifs appartiennent à IDD, tandis que le membre le moins productif relève de SETR, ce qui accentue l'écart observé.

Cet écart ne semble pas principalement lié à la taille des équipes, les effectifs étant comparables, mais plutôt à des différences structurelles internes, telles que la concentration de la production sur certains membres ou des écarts de séniorité ; cela se reflète notamment dans le maximum individuel de publications, avec 55 publications pour IDD contre 17 pour SETR.

Quel est l'écart de productivité (par membre) entre IDD et SETR ? Cet écart est-il significatif ou s'explique-t-il par des différences structurelles (taille, séniorité) ?



Existe-t-il déjà des collaborations entre IDD et SETR (co-publications) ? Quels sont les chercheurs « ponts » ?



Il existe effectivement des collaborations entre les équipes IDD et SETR, matérialisées par quatre co-publications inter-équipes. Ces collaborations sont majoritairement initiées par des membres de IDD, qui jouent plus fréquemment un rôle de lien avec l'autre équipe. Parmi les chercheurs « ponts », on peut notamment citer M. Girard, qui a collaboré avec M. Grolleau, illustrant concrètement les échanges scientifiques entre les deux équipes.

/06



La fusion créerait une équipe de 19 membres. Quelle serait sa productivité globale ? L'équipe fusionnée serait-elle équilibrée en termes de thématiques ?

84,2%

Sa productivité globale serait de 84,2%, étant donné que l'on retrouve 16 personnes actives sur un total de 19 personnes. L'équipe serait alors bien équilibrée en termes de thématiques.

Il y a un risque que SETR soit absorbée étant donné que les IDD ont une part de 75% des travaux.

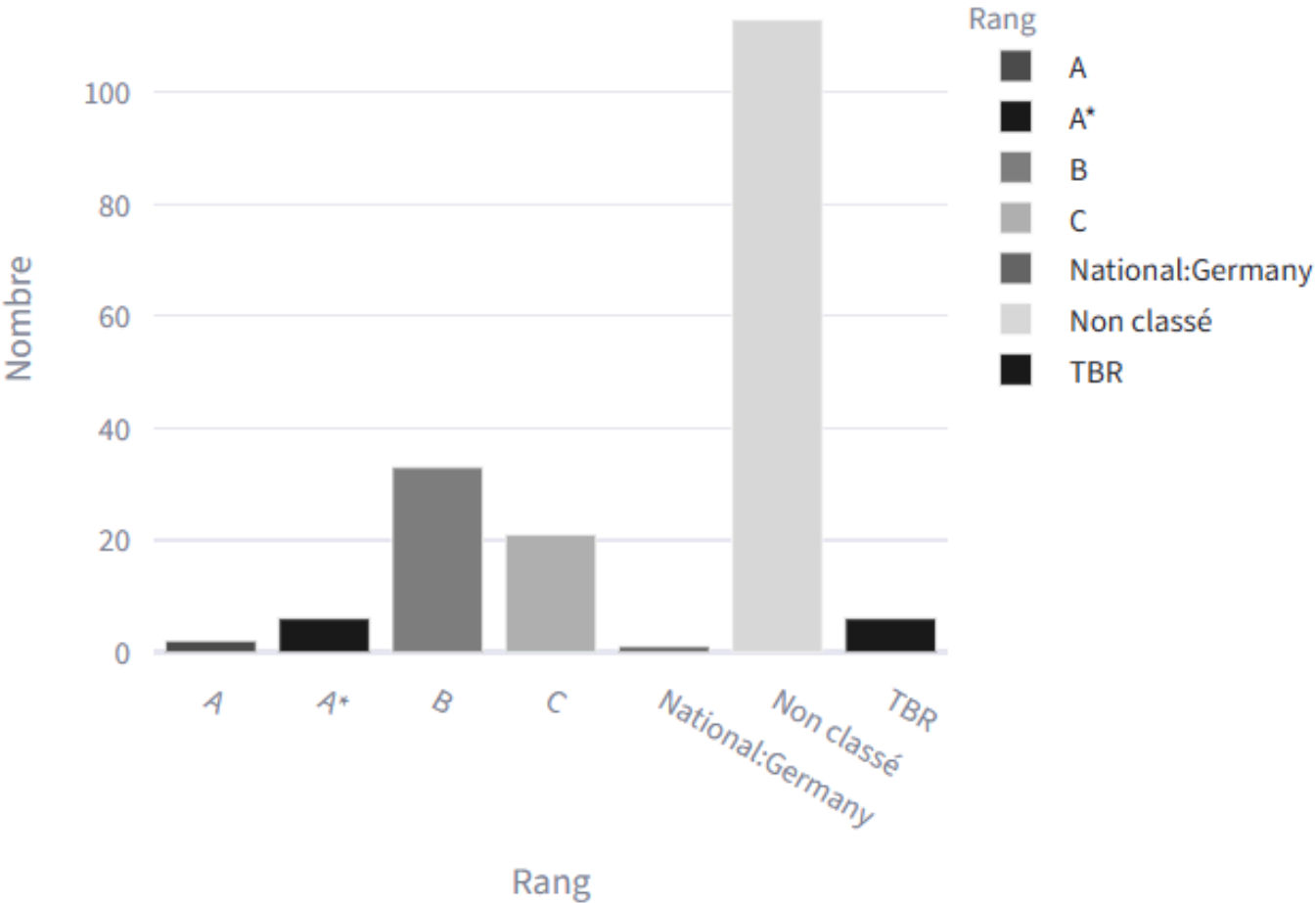
Pour autant il y a presque autant d'actifs de chaque côté (8 actifs pour les IDD contre 6 chez les SETR), ceci montre que les IDD sont plus productifs.

L'indicateur qui permettrait de le détecter serait la part des publications par équipe.

Y a-t-il un risque que SETR soit « absorbée » plutôt que réellement fusionnée ?
Quels indicateurs permettraient de le détecter a posteriori ?

Quelle est la distribution des rangs CORE (A*, A, B, C) pour chaque équipe ? IDD publie t-elle dans de meilleures conférences que SETR ?

Rangs CORE

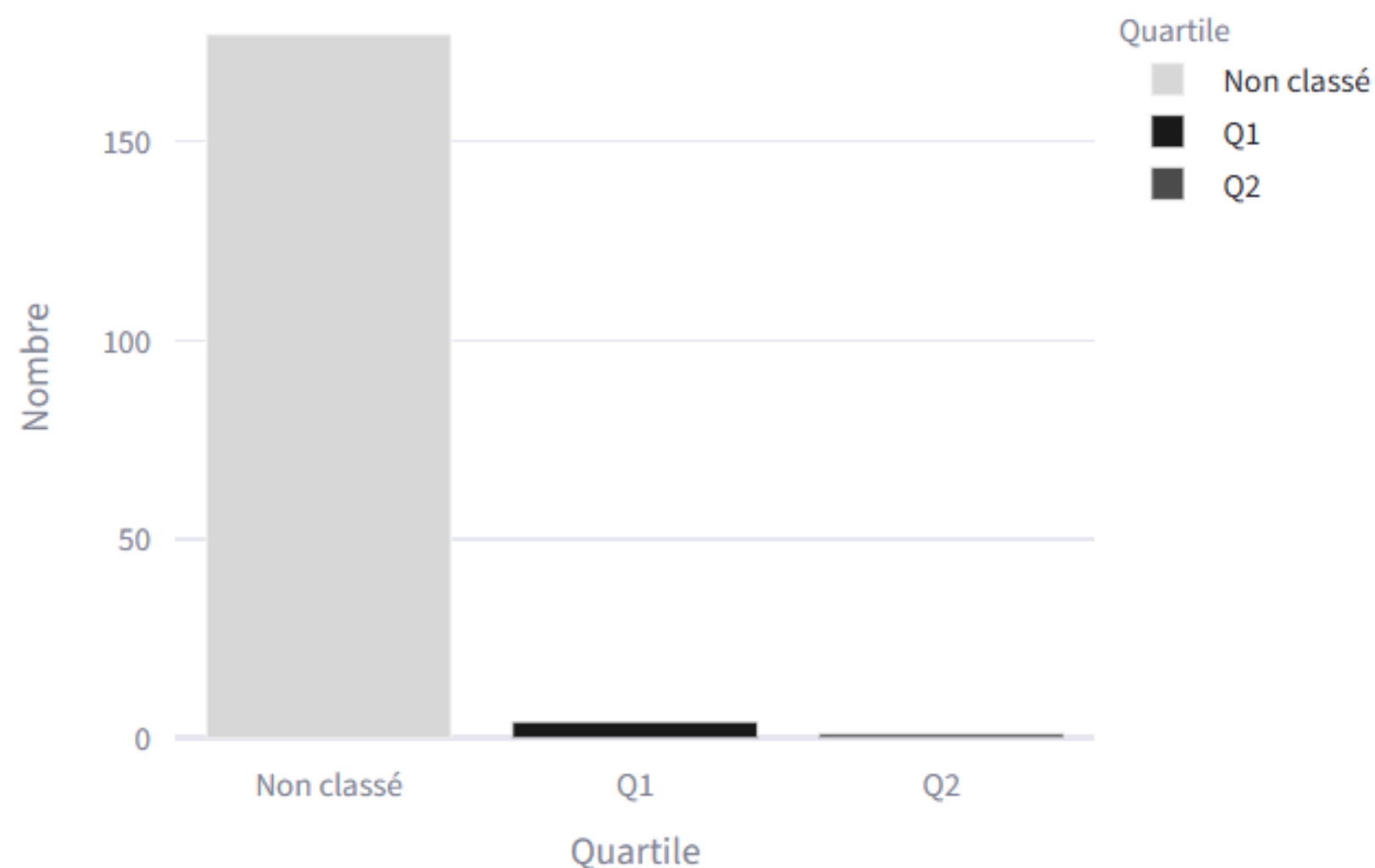


L'équipe IDD a publié 2 articles en conférences A*, 32 en conférences de rang B et 89 publications non classées, tandis que l'équipe SETR compte 4 publications en conférences A*, 1 en rang B et 24 publications non classées.

Bien que SETR présente proportionnellement davantage de publications en conférences A*, IDD se distingue par un volume global plus élevé, notamment dans des conférences classées B.

L'analyse qualitative suggère ainsi que IDD publie plus régulièrement dans des conférences et revues bien classées (CORE A/A*, Q1-Q2), tandis que SETR est davantage positionnée sur des supports de rang intermédiaire. Toutefois, l'utilisation d'un score de qualité pondéré réduit l'écart entre les deux équipes, indiquant davantage des stratégies de publication différentes qu'un réel déséquilibre qualitatif.

Quartiles SCImago



/09

Distribution des quartiles Scimago par équipe :

Pour l'équipe IDD, on observe 3 articles publiés en journaux classés Q1, 1 en Q2, et 133 articles non classés.

L'équipe SETR compte quant à elle 1 publication en Q1, 5 en Q2, et 39 articles non classés.

Comparaison des publications en Q1 :

L'équipe IDD est celle qui publie le plus d'articles dans des journaux de quartile Q1, bien que, pour les deux équipes, la grande majorité des publications ne soit pas classée selon Scimago.

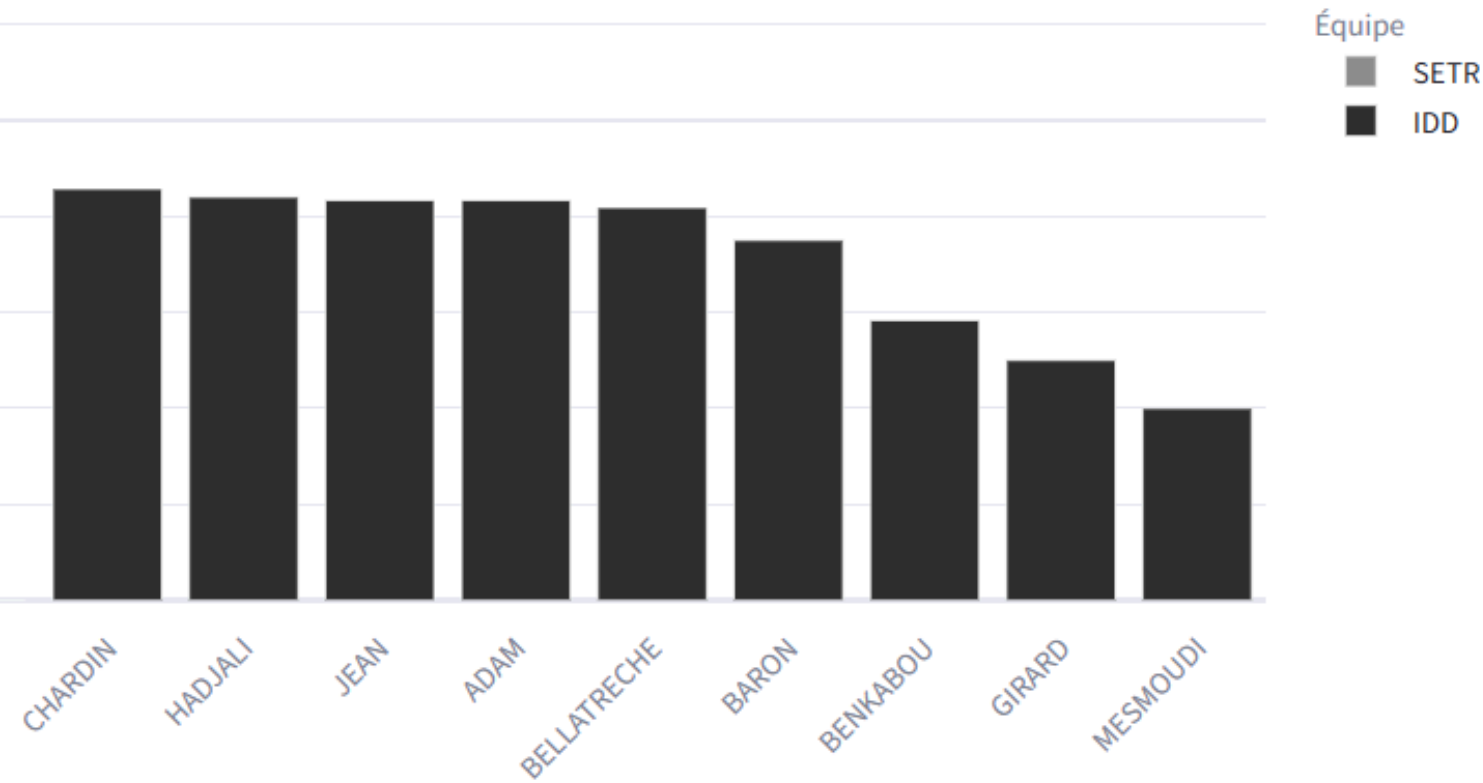
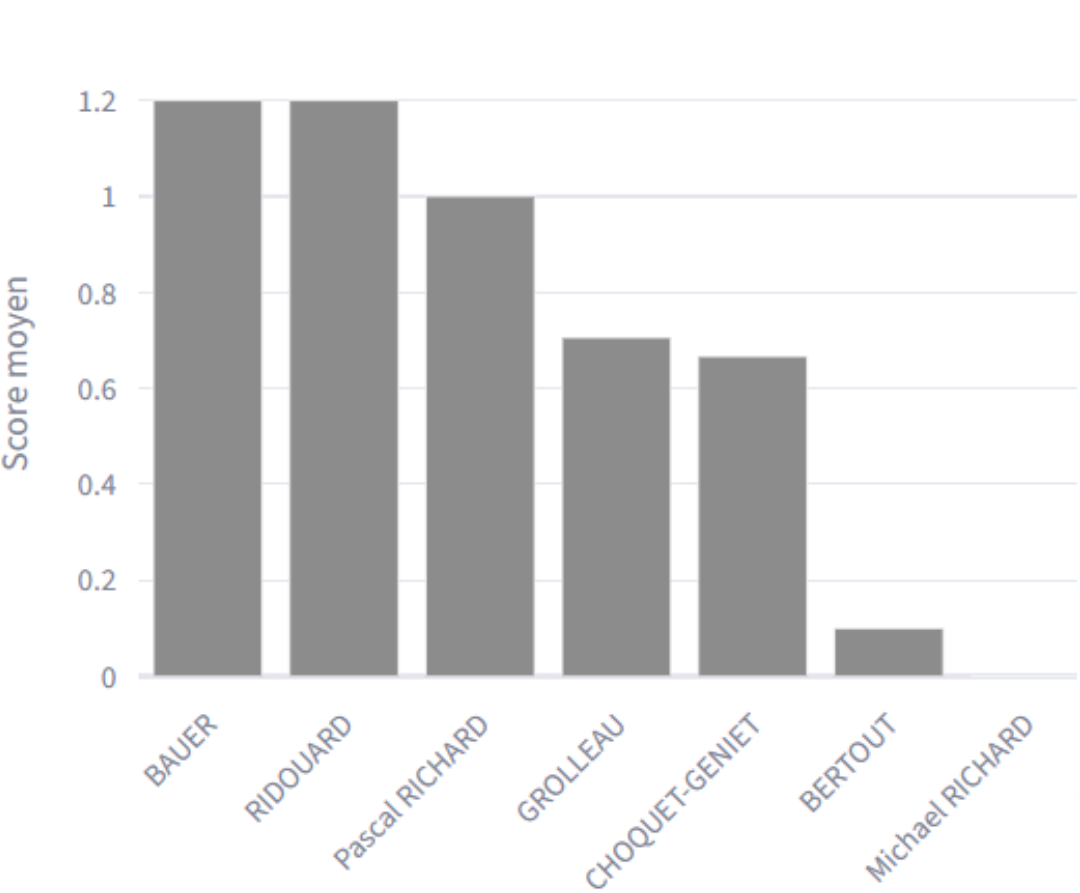
Quelle est la distribution des quartiles Scimago (Q1, Q2, Q3, Q4) des articles de journaux par équipe ? Qui publie le plus en Q1 ?

/10

LE SCORE QUALITÉ PONDÉRÉ (CORE + SCIMAGO)
CHANGE-T-IL LES CONCLUSIONS BASÉES
UNIQUEMENT SUR LE VOLUME ?

Le score de qualité pondéré nuance les conclusions fondées uniquement sur le volume de publications : l'équipe IDD présente une production plus régulière et plus abondante, majoritairement dans des revues et conférences de qualité intermédiaire, tandis que l'équipe SETR publie moins d'articles mais dans des supports globalement de meilleure qualité ; cela se reflète dans les scores, avec 0,77 pour IDD et 0,69 pour SETR, montrant que IDD domine en volume, alors que SETR se distingue par la qualité moyenne de ses publications.

Score qualité moyen par chercheur



Ladjel Bellatreche

Emmanuelle Grolleau

 Locomotives (≥ 25% production)

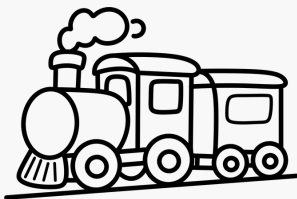
IDD

chercheur	nb_publications	part_production
BELLATRECHE	55	40.1

SETR

chercheur	nb_publications	part_production
GROLLEAU	17	37.8

Identifiez les chercheurs « locomotives » de chaque équipe (part de production > 25%). Quel risque représente leur marginalisation.



/12

Utilisez le module de simulation pour calculer l'impact de la marginalisation du chercheur le plus productif de chaque équipe (-50%, puis -100%).
Quelle équipe est la plus vulnérable ?

Pour l'équipe IDD, on verra une baisse de 28 publications si le chercheur le plus productif travaille que à 50%, voire 55 publications s'ils ne travaillent plus du tout. Pour l'équipe SETR, on verra une baisse de 9 publications si le chercheur le plus productif travaille que à 50%, voire 17 publications s'ils ne travaillent plus du tout. L'équipe qui serait la plus vulnérable sera alors l'équipe IDD.

L'indice de Gini montre que la production scientifique est inégalement répartie dans les deux équipes, avec une inégalité plus marquée pour IDD (0,557) que pour SETR (0,486).

Cela signifie que les publications sont concentrées entre les mains d'un nombre restreint de chercheurs, en particulier au sein de l'équipe IDD, tandis que la répartition est légèrement plus équilibrée dans l'équipe SETR.

L'indice de Gini révèle-t-il des équipes où la production est très inégalement répartie ?

Si on simule le transfert d'un « pont » d'IDD vers SETR (ou inversement), les indicateurs de collaboration s'améliorent-ils ?

Lors d'un transfert d'un chercheurs dit ponts, les indicateurs de collaboration s'améliorent forcément. Lors du transfert, la nouvelle équipe gagne en nombre de publications, l'indice de Gini baisse, mais par contre on retrouve le score qui baisse aussi.



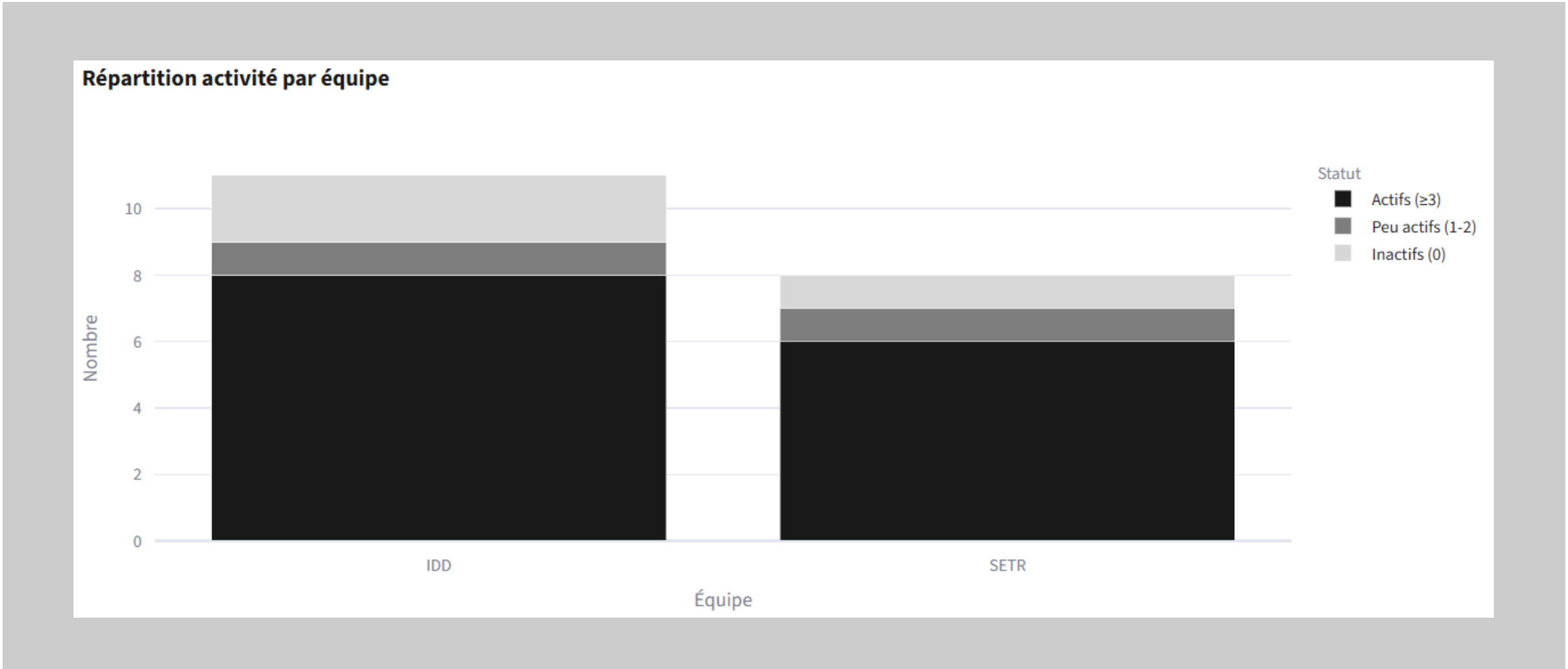
Membres peu ou non impliqués : identifiez les membres inactifs (0 publication sur 2021–2025) et peu actifs (1–2 publications). Quel est leur poids dans chaque équipe ? Comment leur présence affecte-t-elle la productivité apparente ?

L'équipe IDD compte trois membres peu ou non impliqués, dont deux inactifs et un peu actifs, représentant 27 % des effectifs ; cette proportion relativement élevée contribue à une productivité apparente plus modérée et à des scores CORE + Scimago moyens.

L'équipe SETR, plus restreinte, ne compte que deux membres inactifs, soit 25 % de l'effectif, ce qui affecte directement son volume total de publications, même si la qualité moyenne des productions reste élevée.

—

/15



En excluant les membres inactifs ou peu actifs, on observe une augmentation nette de la productivité par membre, ainsi qu'une amélioration du score de qualité moyen (CORE + Scimago) pour les deux équipes.

Toutefois, l'effet est plus marqué pour l'équipe IDD, qui apparaît davantage pénalisée par la présence de membres non impliqués, tandis que l'équipe SETR est relativement moins affectée par cet effet de lest.

Effet de lest : utilisez la simulation pour recalculer les indicateurs d'équipe en excluant les membres inactifs. La productivité par membre et le score qualité moyen s'améliorent-ils significativement ?
Quelle équipe est la plus pénalisée par ses membres non impliqués ?



Dans la perspective d'une fusion IDD+SETR, le cumul des membres inactifs des deux équipes constitue-t-il un risque de dilution de la performance de l'équipe fusionnée ?

Dans la perspective d'une fusion des équipes IDD et SETR, la nouvelle équipe compterait 19 membres, dont 73,7 % de membres actifs (ayant produit au moins 3 publications) et 26,3 % de membres inactifs ou peu productifs.

Cette proportion ne constitue pas un risque majeur de dilution de la performance, car le nombre total de chercheurs actifs augmente avec la fusion, ce qui compense le cumul des membres inactifs et permet de maintenir, voire renforcer, la capacité globale de production scientifique.



Les deux équipes évoluent dans le même sens au fil des années. On remarque qu'elles suivent une tendance assez similaire dans leur production.

Jusqu'en 2022, l'équipe IDD connaissait une augmentation du nombre de publications. De son côté, l'équipe SETR a continué à progresser jusqu'en 2023. On pouvait donc observer une phase de croissance pour les deux équipes, mais pas exactement au même moment.

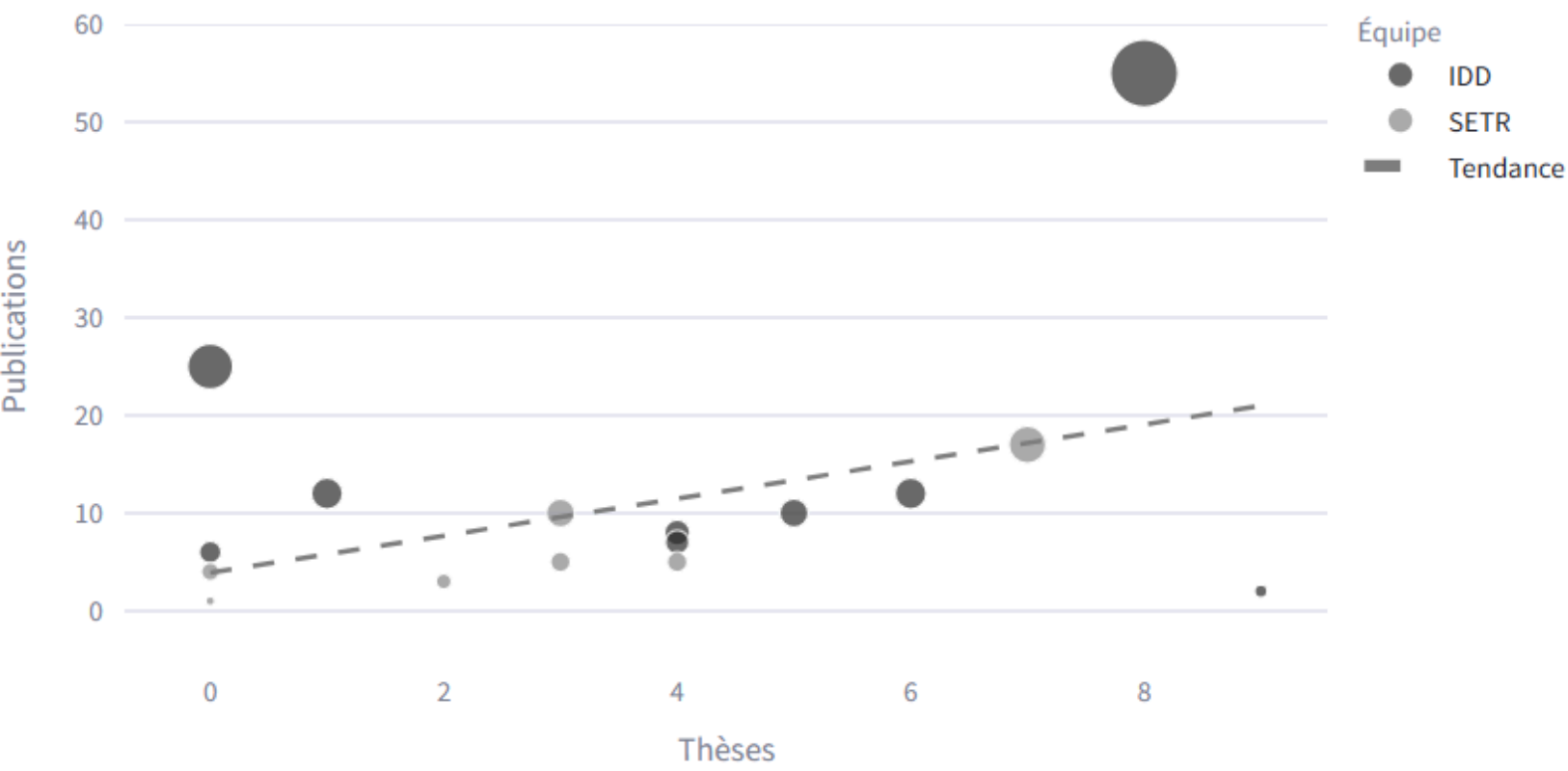
Cependant, depuis 2023, on constate une baisse du nombre de publications pour les deux équipes. Cette diminution montre qu'elles produisent moins qu'avant.

De manière générale, si on regarde l'évolution sur plusieurs années, on peut voir qu'après une période d'augmentation, les équipes deviennent progressivement moins productives. La tendance récente montre donc un ralentissement de leur activité.

Quelles équipes sont en croissance, stables ou en déclin sur 2021-2025 ?

Le taux d'encadrement doctoral est-il corrélé à la production scientifique ? Un modèle linéaire simple le confirme-t-il ?

Corrélation : encadrement doctoral vs publications



Le taux d'encadrement doctoral est de 200 % pour les deux équipes. Cela veut dire que, en moyenne, elles encadrent le même nombre de doctorants.

Cependant, leur production scientifique n'est pas la même. Même avec un taux d'encadrement identique, le nombre de publications diffère. On peut donc penser que ces deux variables ne sont pas directement liées.

On remarque aussi que les chercheurs qui encadrent le plus de thèses sont souvent ceux qui publient le plus. Pour vérifier s'il existe vraiment un lien entre ces deux éléments, on peut utiliser un modèle linéaire. Cela permet de voir plus clairement s'il y a une relation entre l'encadrement doctoral et la production scientifique.

/20

LA QUALITÉ DES PUBLICATIONS S'AMÉLIORE-T-ELLE
OU SE DÉGRADE-T-ELLE AU FIL DES ANNÉES ?

Sur un horizon de 5 ans, on observe une inversion de la dynamique de publication entre les deux équipes : en 2030, l'équipe SETR publie près de trois fois plus qu'IDD (23 publications contre 8).

Cette tendance se renforce sur une période de 10 ans, puisqu'en 2035, SETR affiche une production environ cinq fois supérieure à celle d'IDD (33 publications contre 7).

Ces évolutions traduisent avant tout un changement dans le volume de publications au fil du temps ; l'analyse de l'amélioration ou de la dégradation de la qualité nécessiterait toutefois de mobiliser des indicateurs spécifiques (CORE, Scimago) sur ces mêmes périodes.

La fusion donne une équipe de 19 membres avec 73,7 % de chercheurs actifs et une productivité globale de 84,2 %. Les thématiques restent équilibrées selon la simulation et les deux équipes suivent des trajectoires de production proches sur 2021–2025. IDD apporte l'essentiel du volume avec 75 % des publications, tandis que SETR se distingue par une qualité moyenne plus élevée, ce qui stabilise le score qualité pondéré après fusion. Le risque principal concerne l'absorption de SETR et la concentration de la production sur quelques chercheurs. Tu limites ce risque en mettant en place une gouvernance partagée, un suivi annuel de la part des publications par ancienne équipe, du score qualité pondéré et de l'indice de Gini, ainsi qu'une reconnaissance formelle des axes scientifiques portés par SETR.